פתרון מטלה 03 — משוואות דיפרנציאליות, 80320

25 באפריל 2026

שאלה 1

יהי $0 \in I \subseteq \mathbb{R}$ קטע פתוח ו־$A : I \to M_n(\mathbb{R}), g : I \to \mathbb{R}^n$ רציפות. נראה כי לכל x_0 קיים פתרון יחיד $x : I \to \mathbb{R}^n$ המוגדר על כל I לבעיית ההתחלה,

$$\begin{cases} x'(t) = A(t)x(t) + g(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

הוכחה. נגדיר את הפונקציה $F(x,t) = A(t)x + g(t)$, בהתאם $x'(t) = F(x(t),t)$. לכל $x, y \in I$ ו־$t \in I$ מתקיים,

$$\|F(x,t) - F(y,t)\| = \|A(t)x + g(t) - A(t)y - g(t)\| = \|A(t)\| \cdot \|x - y\|$$

ומרציפות A נסיק ש־F מקיימת את התנאי של הגרסה למשוואות לא אוטונומיות של משפט פיקארד שהוכחנו במטלה הקודמת, בהתאם קיים פתרון יחיד $x : (T_-, T_+) \to \mathbb{R}^n$ כאשר $0 \in (T_-, T_+)$ וזהו פתרון מקסימלי.

ממשפט הטריכוטומיה והעובדה של־$\mathbb{R}^n$ אין שפה נסיק שאו ש־$\limsup_{t \to T_+} \|x(t)\| = \infty$ או ש־$T_+ = \sup I$.

נניח בשלילה ש־$\limsup_{t \to T_+} \|x(t)\| = \infty$, ותהי סדרה $\{t_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq I$ המקיימת $t_n \to T_+, \|x(t_n)\| \to \infty$.

$$x(t) = x_0 + \int_0^t A(s)x(s) + g(s)\, ds$$

בקטע $[0, T_+] \subseteq I$ מרציפות A, g חסומות שתיהן על־ידי $K > 0$ כלשהו. נקבל בהתאם,

$$\|x(t)\| \leq \|x_0\| + \int_0^t \|A(t)\| \cdot \|x(s)\| + \|g(s)\|\, ds \leq \|x_0\| + KT_+ + K \int_0^t \|x(s)\|\, ds$$

נגזור,

$$\|x(t)\|' \leq K\|x(s)\|$$

ונשתמש באי־שוויון גרונוול שהוכחנו בתרגיל הקודם,

$$\|x(t)\| \leq \|x(0)\| \cdot \exp\left(\int_0^t K\, ds\right) \leq \|x_0\| e^{Kt}$$

מצאנו ש־$x(t)$ חסומה לכל $t \geq 0$ ובהתאם $T_+ = \sup I$ בלבד. הטיעון עבור T_- זהה. $\square$

שאלה 2

יהי $\alpha \in \mathbb{R}$ ונגדיר את הבעיה,

$$\begin{cases} x' = \alpha x - x^3 \\ x(0) = x_0 \end{cases} \tag{1}$$

סעיף א'

נראה שאם $\alpha > 0$ אז קיימים בדיוק שלושה פתרונות קבועים ל־(1) ושאם $\alpha \leq 0$ קיים פתרון קבוע יחיד לבעיה.

הוכחה. נבחין כי פתרון x הוא קבוע אם ורק אם $x' = 0$, כלומר אם $x(\alpha - x^2) = 0$, בהתאם נקבל ש־$x = 0$ הוא פתרון קבוע ללא תלות ב־α. אם $\alpha \geq 0$ אז נקבל שגם $\alpha - x^2 = 0$ מקבל שני פתרונות, $x = \pm\sqrt{\alpha}$, ולכן מצאנו שיש לפחות שלושה פתרונות ופתרון יחיד לבעיה בהתאמה.

מפתרונות המשוואה נוכל להסיק שאם $\alpha \geq 0, x \notin \{0, \pm\sqrt{\alpha}\}$ אז $x(\alpha - x^2) \neq 0$ ולכן בפרט גם $x' \neq 0$ והפתרון המתקבל לא יהיה קבוע. אם $\alpha < 0$ ו־$x \neq 0$ אז נקבל שוב $x \neq 0, \alpha - x^2 < 0$ ולכן גם הפעם הפתרון לא יהיה קבוע. □

סעיף ב'

נוכיח שכל פתרון של (1) הוא פונקציה מונוטונית.

הוכחה. עבור פונקציות קבועות הטענה ברורה. נבחין כי המשוואה נתונה על־ידי פונקציה $F(x) = \alpha x - x^3$ היא גזירה ברציפות (ואף חלקה), ולכן ממשפט הטריכוטומיה וממשפט פיקארד נקבל שאם פתרון הוא לא קבוע אז בהכרח $x(t) \notin \{0, \pm\sqrt{\alpha}\}$ או $x(t) \neq 0$ לכל t, שכן אחרת היינו מקבלים התלכדות עם פונקציה קבועה.

נניח ש־$\alpha \geq 0$ וכן $x(t) > \sqrt{\alpha} \iff x^2 - \alpha > 0$, אז נקבל $x' = x(\alpha - x^2) < 0$, כלומר x מונוטונית יורדת ממש. אם $0 < x < \sqrt{\alpha}$ אז נקבל $x' = x(\alpha - x^2) > 0$ ולכן הפונקציה עולה ממש. עבור $-\sqrt{\alpha} < x < 0$ ו־$x < -\sqrt{\alpha}$ נקבל מהלכים כמעט זהים וש־x מונוטונית יורדת ועולה ממש בהתאמה.

אם $\alpha < 0$ ו־$x > 0$ אז נקבל $x > 0, \alpha - x^2 < 0$ ולכן גם $x' < 0$ ומונוטוניות יורדת ממש. אם $x < 0$ אז נקבל $x < 0, \alpha - x^2 < 0$ ולכן $x' > 0$, כלומר הפעם קיבלנו מונוטוניות עולה ממש. □

סעיף ג'

נמצא את ערכי x_0, α עבורם לפתרון של (1) יש נקודת פיתול.

פתרון ניזכר כי ל־x יש נקודת פיתול ב־t אז $x''(t) = 0$. נחשב ונקבל,

$$x''(t) = 0 \iff \alpha x'(t) - 3x^2(t)x'(t) = 0$$

לפונקציות קבועות אין נקודת פיתול ולכן נוכל להסיק שיכולה להיות נקודת פיתול בנקודות $\alpha = 3x^2(t) \iff x(t) = \pm\sqrt{\frac{\alpha}{3}}$.

מצאנו שהפונקציה תמיד מונוטונית וחסומה ולכן יש לה גבול ומתקיים, ולכן גם לנגזרת יש גבול כתוצאה של קיום המשוואה, אבל אם פונקציה מתכנסת וגם נגזרתה מתכנסת, אז הנגזרת מתכנסת לאפס, כלומר,

$$0 = \lim_{t\to\infty} x'(t) = \lim_{t\to\infty} \alpha x(t) - x^3(t) = \alpha L - L^3$$

כאשר $L = \lim_{t\to\infty} x(t)$. אז $L(1 - L^2) = 0$. נקבל שלכל בחירת α, x_0 יש רק ערך L אחד שיתכן, לדוגמה עבור $\alpha > 0, x > \sqrt{\alpha}$ נקבל ש־$L = \sqrt{\alpha}$ בלבד בשל החסימה מלמטה והמונוטוניות היורדת. בהתאם עבור $\alpha \geq 0, x_0 > \sqrt{\alpha}$ נקבל שתמיד $x > \sqrt{\frac{\alpha}{3}}$ ולכן אין לפונקציה נקודת פיתול כלל. באופן דומה נקבל זאת עבור $\alpha \geq 0, x_0 < -\sqrt{\alpha}$, אבל מערך ביניים נקבל שכן יש נקודת פיתול עבור $\alpha \geq 0, 0 < x_0\sqrt{\alpha}$ ועבור $-\sqrt{\alpha} < x < 0$. עבור $\alpha < 0$ נקבל ש־$\lim_{t\to\infty} x(t) = 0$ תמיד ולכן אם $|x_0| \geq \sqrt{\frac{\alpha}{3}}$ נקבל שנקודת פיתול היא מובטחת. לבסוף עבור שאר המקרים נקבל ש־$|x'(t)| = |\alpha x(t) - x^3(t)| > |x(t)| < 0$ ומשיקולים שראינו עבור המשוואה $x = x'$ נסיק ש־$\lim_{x\to-\infty} |x(t)| = \infty$ ולכן מערך ביניים יש נקודת פיתול בהכרח.

שאלה 3

יהי $t_0 > 0$ ו־$a > 0$ ונגדיר את המשוואה,

$$\begin{cases} \frac{x'}{1+x^2} + \frac{x}{t} = 1 \\ x(t_0) = a \end{cases} \tag{1}$$

סעיף א'

נסביר למה קיים פתרון ל־(1) בסביבה של t_0.

הוכחה. זוהי משוואה אוטונומית וגזירה ברציפות בסביבה של t_0 המוגדרת על־ידי המשוואה $F(x,t) = (1+x^2)(1-\frac{x}{t})$, מגזירות ברציפות נסיק שהיא ליפשיץ מקומית ולכן יש לה ממשפט פיקארד פתרון יחיד בסביבה של t_0. □

סעיף ב'

נסמן את תחום ההגדרה של הפתרון x של (1) ב־$J = (T_-, T_+)$. נראה שלכל $t \in (t_0, T_+)$ מתקיים $x(t) > 0$.

הוכחה. נניח שב־$t \in (t_0, T_+)$ מסוים מתקבל $x(t) \leq 0$. בהתאם מערך הממוצע קיימת נקודה $t_0 < s < t$ עבורה מתקיים $0 > x'(s) = F(x(s), s)$, אז,

$$0 > (1+x^2(s))(1-\frac{x(s)}{s}) \iff 0 > 1 - \frac{x(s)}{s} \iff x(s) > s$$

בחרנו את s להיות נקודה בה הנגזרת שלילית, עתה נבחין כי חייבת להיות נקודה כזו כך ש־$x(s) < 0$, ישירות מסופיות מספר הנקודות שעוברות ב־0 וערך ממוצע, נניח ש־s שבחרנו מקיימת זאת. נובע אם כך ש־$x(s) \leq 0$ ולכן אבל $x(s) > s > 0$ בסתירה. □

סעיף ג'

נוכיח כי קיים $T_0 \in J$ כך שמתקיים $x(T_0) \leq T_0$.

הוכחה. בסעיף הקודם מצאנו ש־$x(t) > 0$ אם ורק אם לא קיים $x(s) > s$, כלומר קיימת לפחות נקודה אחת המקיימת $x(s) \geq s$, נסמן אותה ב־T_0. □

סעיף ד'

נראה שלכל $t \in (T_0, T_+)$ מתקיים $x(t) \leq t$ ונסיק ש־$T_+ = \infty$.

הוכחה. מתקיים,

$$x(t) \leq t \iff 0 \leq 1 - \frac{x(t)}{t} \iff 0 \leq F(x(t), t) \iff 0 \leq x'(t)$$

נניח בשלילה שקיימת נקודה s כך ש־$x(s) > s$, מהשקילות שראינו זה עתה $x'(s) < 0$. בהתאם נקבל שהפונקציה $1 - \frac{x(t)}{t}$ עולה בסביבה של s. נבחר $s_0 = \inf\{t \in (T_0, T_+) \mid x'(t) < 0\}$, אז מתקיים $x'(s_0) = 0$ שכן אחרת $s_0 = T_0$ בסתירה. בהתאם ישנה סביבה של s_0 בה x מונוטונית עולה בסתירה להגדרתה.

קיבלנו שאכן $x(t) \leq t$ ב־(T_0, T_+). ממשפט הטריכוטומיה נסיק שאם $T_+ < \infty$ אז $\limsup_{t \to T_+^-} x(t) \leq T_+$ בסתירה לתנאי $\|x(t)\| \to \infty$, ולכן $T_+ = \infty$ בלבד. □

סעיף ה'

נראה שמתקיים,

$$\limsup_{t \to \infty} \frac{x(t)}{t} = 1$$

הוכחה. בסעיף הקודם מצאנו ש־$x'(t) \geq 0$ לכל $t > T_0$, כלומר x מונוטונית עולה החל מ־T_0. גם מצאנו שמתקיים $0 \leq x(t) \leq t$ ולכן $0 \leq \frac{x(t)}{t} \leq 1$, ונניח בשלילה שהגבול הוא לא 1, לכן קיים $\varepsilon > 0$ כך שהחל ממקום מסוים $\frac{x(t)}{t} < 1 - \varepsilon$. נקבל ש־$\varepsilon < 1 - \frac{x(t)}{t}$, ולכן באופן דומה לסעיפים הקודמים,

$$x'(t) > \varepsilon \iff F(x(t), t) > \varepsilon \iff (1 + x^2(t))(1 - \frac{x(t)}{t}) > \varepsilon$$

אבל $(1 + x^2) \geq 1$ ולכן קיבלנו את הרצוי, דהינו $x'(t) > \varepsilon$, ולכן גם $\frac{x(t)}{t} > \varepsilon$ מאינטגרציה. נסיק,

$$x'(t) = (1 + x^2(t))(1 - \frac{x(t)}{t}) > (1 + x^2(t))\varepsilon \geq (1 + \varepsilon^2 t^2)\varepsilon$$

ונקבל ש־$x'(t) \to \infty$ בסתירה, לכן $\varepsilon = 0$ בלבד, כלומר הגבול של $\frac{x(t)}{t}$ הוא 1 בלבד. $\square$

שאלה 4

תהי $F:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ ליפשיץ מקומית ונניח שקיים $C>0$ כך שלכל $x\in\mathbb{R}^n$ מתקיים,

$$\|F(x)\|\le C(\|x\|+1)$$

נגדיר את המשוואה,

$$\begin{cases} x' = F\circ x \\ x(0)=x_0 \end{cases} \tag{1}$$

נראה כי הפתרון למשוואה מוגדר לכל $\mathbb{R}$.

הוכחה. נגדיר את הפונקציה $l(t)=\int_0^t\|F(x(s))\|$ ולכן $l'(t)=\|F(x(t))\|$ ומהנתון,

$$l'(t)\le C(\|x(t)\|+1)$$

משוויון (1) נקבל,

$$x(t)=x_0+\int_0^t F(x(s))\,ds$$

ולכן,

$$\|x(t)\|\le\|x_0\|+\int_0^t\|F(x(s))\|\,ds=\|x_0\|+l(t)$$

אם כך נובע,

$$l'(t)\le C(\|x_0\|+l(t)+1)\iff l'(t)-Cl(t)\le C(\|x_0\|+1)$$

נכפיל ב־e^{-Ct} ונקבל,

$$e^{-Ct}l'(t)-Ce^{-Ct}l(t)\le e^{-Ct}C(\|x_0\|+1)$$

אבל $(e^{-CT}l(t))'=e^{-Ct}l'(t)-Ce^{-Ct}l(t)$ ולכן,

$$(e^{-CT}l(t))'\le e^{-Ct}C(\|x_0\|+1)$$

לאחר אינטגרל,

$$e^{-CT}l(t)\le\frac{1}{-C}(e^{-Ct}-1)C(\|x_0\|+1)\iff l(t)\le C(e^{Ct}-1)(\|x_0\|+1)$$

מהגדרתה $0\le l(t)$ עבור $t\ge 0$ ולכן קיבלנו שלכל $t\ge 0$ $l(t)$ חסומה, ומאי־שוויון משולש בהתאם גם $x(t)$ חסומה אף היא, בפרט מוגדרת לכל $t\ge 0$. משיקול סימטרי נוכל לקבל שגם לכל $t\le 0$ הפונקציה x חסומה ובפרט מוגדרת ולכן x מוגדרת לכל $t\in\mathbb{R}$. $\square$